புரத உறையால் சூழப்பட்ட **கொழுப்புத் துகளாக** (*Chylomicrons*) மாற்றப்படுகின்றது. பின்னர் குடலுறிஞ்சிகளில் உள்ள நிணநீர் நுண் நாளத்தின் வழியாகக் கடத்தப்பட்டு நிணநீர் நாளத்தில் செலுத்தப்படுகின்றது. அதன் பின்னரே இப்பொருட்கள் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் கலக்கின்றன. இவ்வாறாகக் கொழுப்பு அமிலங்கள் நிணநீர் நாளம் மூலமாகவும், பிற பொருட்கள் குடலுறிஞ்சியில் உள்ள இரத்த நுண் நாளத்தால், செயல்மிகு கடத்தல் அல்லது இயல்புக் கடத்தல் மூலமாகவும், உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் எளிய விரவல் அல்லது செயல்மிகு கடத்தல் மூலமாகக் கடத்தப்படுகிறது. ஊடுகலப்பு அடர்வைப் பொருத்து நீர் உட்கிரகிக்கப்படுகின்றது (படம் 5.9).

உணவு உட்கிரகித்தல், வாய்க்குழி, இரைப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்றாலும் பெருமளவு உட்கிரகித்தல் நடைபெறும் இடம் சிறுகுடலேயாகும். எளிய சர்க்கரை, ஆல்கஹால் மற்றும் மருந்துப்பொருட்கள் ஆகியவை இரைப்பையில் உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. சில மருந்துகள் நாக்கின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள இரத்த நுண் நாளங்கள் மற்றும் வாயில் உள்ள கோழைப் படலத்தால் உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. பெருங்குடலும் அதிக அளவு நீர் வைட்டமின்கள், சில தாதுப்புகள் மற்றும் சில மருந்துப்பொருட்கள் ஆகியவற்றை உட்கிரகிக்கின்றது.

உட்கிரகிக்கப்பட்ட பொருட்கள் இரத்தம் மற்றும் நிணநீர் மூலம் கல்லீரல் போர்ட்டல் மண்டலத்தின் வழியாகக் கல்லீரலை அடைகிறது. கல்லீரலில் இருந்து உணவூட்டப் பொருட்கள் பல்வேறு உடற்பகுதிகளுக்குப் பயன்பாட்டிற்காகக் கடத்தப்படுகின்றன. உட்கிரகிக்கப்பட்ட பொருட்களை உடலின் அனைத்துத் திசுக்களும் பயன்படுத்தி அவற்றைப் புரோட்டோபிளாசப் பொருட்களாக மாற்றும் நிகழ்ச்சி **தன்மயமாதல்** (*Assimilation*) எனப்படும்.

5.4 கழிவு வெளியேற்றம் (Egestion)

பின் சிறுகுடலில் இருந்து செரிமானத்தால் உருவாகும் கழிவுப்பொருட்களும் உட்கிரகிக்க இயலாத பொருட்களும் பெருங்குடலில் செலுத்தப்படுகின்றன. இது பெரும்பாலும் நார்பொருட்களால் ஆனது. இந்த நார்பொருட்கள் பெருங்குடலில் உள்ள இணைவாழ் பாக்டீரியாக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வைட்டமின் *K* மற்றும் பிற வளர்சிதை மாற்றப் பொருட்கள் உருவாகின்றன. இப்பொருட்கள் பெருங்குடலில் நீருடன் சேர்த்து உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. எஞ்சிய கழிவுப்பொருட்கள் மலக்குடலில் திடநிலைக்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்த மலப்பொருள் ஒரு நரம்புத்தூண்டலை உருவாக்கி மலத்தை வெளியேற்ற வேண்டிய உந்துதலை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் மலத்துளை வழியாக மலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு **மல வெளியேற்றம்** (*Egestion or Defaecation*) என்று பெயர். இது ஒரு விருப்பத்திற்கு உட்பட்ட அலையியக்க நிகழ்வாகும்.

தாதுப்புகள்: இவை கனிம வேதிப்பொருட்கள் ஆகும். கால்சியம், இரும்பு, அயோடின், பொட்டாசியம், மக்னீசியம், சோடியம், பாஸ்பரஸ், மற்றும் கந்தகம் போன்றவை நமது உடலின் பல்வேறு உடற்செயல் பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தத் தேவையான தாதுப்புகள் ஆகும். உடலுக்கு அதிக அளவு தேவைப்படும் தாதுப்புக்களை முதன்மைத் தாதுப்புகள் (சோடியம், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், கால்சியம், மக்னீசியம், கந்தகம் மற்றும் குளோரின்) என்றும் குறைந்த அளவு தேவைப்படும் தாதுப்புகள் நுண் தாதுப்புகள் (இரும்பு, செம்பு, துத்தநாகம், கோபால்ட், மாங்கனீசு, அயோடின், ஃபுளூரின்) எனவும் இரு பிரிவுகளாகக் கொள்ளலாம். நமது உடல் திரவத்தில் மிக அதிக அளவில் காணப்படும் அயனி சோடியம் ஆகும்.

5.5 கார்போஹைட்ரேட்கள், புரதங்கள் மற்றும் கொழுப்புகளின் கலோரி மதிப்பு:

(*Caloric value of carbohydrates, proteins and fats*)

நமக்குத் தேவையான ஆற்றலில் 50% கார்போஹைட்ரேட்களில் இருந்தும் 35% கொழுப்புகளில் இருந்தும் 15% புரதங்களில் இருந்தும் பெறுகின்றோம். நாளொன்றுக்கு 400 முதல் 500 கிராம் கார்போஹைட்ரேட், 60 முதல் 70 கிராம் கொழுப்பு மற்றும் 65 முதல் 75 கிராம் புரதம் நமக்குத் தேவைப்படுகிறது. வயது, பால், உடலுழைப்பின் அளவு, பிற காரணிகளான கர்ப்பம், பாலூட்டுதல் போன்றவற்றைப் பொருத்து சரிவிகித உணவு ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் வேறுபடுகிறது.

XI_Bio_Zoology_Ch05.indd 96 14-02-2020 2.25.07 PM